

ÉCHELLE DE TEINTE

TP

Dans une course un cycliste vient de faire une chute. Sa jambe a frotté contre le bitume et présente une plaie importante avec un saignement. Le soigneur arrive sur les lieux et le prend en charge.

Document 1 : Le Dakin

La ligueur de Dakin (ou eau de Dakin) est un liquide antiseptique (bactéricide, fongicide et virucide) utilisé pour le lavage des plaies et de muqueuses, de couleur rose et à l'odeur d'eau de Javel. Son action se base sur l'hypochlorite de sodium (eau de Javel diluée) additionnée de permanganate de potassium pour le stabiliser vis-à-vis de la lumière. C'est le permanganate de potassium qui donne à l'eau de Dakin sa coloration rose. La solution doit être conservée à l'abri de la lumière pour ralentir sa décomposition qui est rapide (quelques jours). Un préparateur en pharmacie a réalisé une solution S_0 de permanganate de potassium de concentration en masse $\gamma = 0,03 \text{ g L}^{-1}$.

Document 2 : Principe de la manipulation

On peut évaluer la concentration en masse d'une espèce chimique colorée dans une solution grâce à la couleur de cette solution. A partir d'une solution S_0 contenant une espèce chimique colorée, on prépare des solutions diluées de différentes concentrations. On réalise ainsi une « échelle de teinte » qui va servir, par comparaison de la couleur, à évaluer la concentration inconnue d'une solution S . On cherche ici à déterminer la concentration de la solution de Dakin, une solution antiseptique de couleur violette contenant du permanganate de potassium.

Rappel : la solution S_0 est appelée « solution mère » et les solutions diluées sont appelées « solutions filles »

Document 3 : Protocole expérimental

- Verser une quantité de solution S_0 dans un bécher
- Utiliser une pipette (jaugée ou graduée) équipée d'une propipette pour prélever le volume demandé de solution S_0 .
- Transférer le volume prélevé dans une fiole jaugée de 50,0 mL
- Compléter la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge
- Agiter

Document 4 : Calcul du facteur de dilution

Le facteur de dilution d'une solution noté F , est le rapport entre la concentration de la solution mère γ_0 et de la solution fille γ_i . Il est égal à $F = \frac{\gamma_0}{\gamma_i}$ ou encore $F = \frac{V_i}{V_0}$

Document 5 : Solutions à préparer

Solution	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
Volume V_0 de solution S_0 prélevé (mL)	50,0	25,0	20,0	12,5	10,0	5,0
Volume final de la solution V_i	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Facteur de dilution F						
Concentration en masse de soluté γ g L ⁻¹						

1. Compléter le tableau pour toutes les solutions en détaillant les calculs dans chaque cas.
2. Comparer la solution inconnue aux solutions de l'échelle de teinte et en déduire un encadrement de sa concentration.
3. L'étiquette du flacon de Dakin mentionne « pour 100 mL de solution, permanganate de potassium : 0,010 g ». Calculer la concentration en masse de permanganate de potassium de la solution de Dakin.
4. La valeur calculée est-elle en accord avec celle de la concentration estimée à l'aide de l'échelle de teinte ?